

원/달러 환율 시계열 트렌드 분석

— 결과보고서 —

과제명	AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석 (미션과제 M1-1)
분석 주제	원/달러 환율 시계열 트렌드 분석
작성 형태	개인 프로젝트 (1 인 수행)
배포 URL	https://m1-1-gray.vercel.app
GitHub 저장소	github.com/ililililil4319/M1-1

목차

- I . 프로젝트 개요
- II . 폴더 구조
- III. 요구사항 대비 최종 구현 결과
- IV. 시스템 구조 및 코디세이 API 연동
- V. 실행 결과 및 증빙 화면
- VI. 오류 처리 이력 정리
- VII. 자체 점검 체크리스트
- VIII. 결과 도출 방법 및 최종 제출물
- IX. 기타 — 소감 및 향후 개선 방향

I. 프로젝트 개요

본 보고서는 M1-1 미션(AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석)의 최종 수행 결과를 정리한 문서다. 기획서에서 계획한 내용을 실제로 어떻게 구현했는지, 어떤 결과물이 나왔는지, 그 과정에서 어떤 시행착오가 있었는지를 증빙 화면과 함께 기록한다.

계획대로 한국은행 ECOS의 원/달러 매매기준율 데이터를 수집·정제하여 시계열 분석을 수행했고, 이를 바탕으로 분석 리포트(REPORT.md)를 작성했다. 또한 보너스 과제로 분석 결과를 기간별로 탐색할 수 있는 웹 대시보드를 구현하여 Vercel에 배포하고, 실제 배포 환경에서 AI 해설 기능까지 정상 동작하는 것을 확인했다.

기획서 단계에서 세운 계획과 실제 구현 사이에 달라진 점, 그리고 작업 중 발생한 오류와 해결 과정은 VI장에서 별도로 정리했다.

- 배포 URL: <https://m1-1-gray.vercel.app>
- GitHub 저장소: <https://github.com/ililililil4319/M1-1>

주요 산출물

- 분석 리포트 REPORT.md — 데이터 설명, 시계열 분석, 시각화 3종, 인사이트 3개, AI 사용 로그
- 분석 코드 notebook/analysis.ipynb 및 requirements.txt
- 웹 대시보드 (web/) — 기간 필터 + AI 해설 기능, Vercel 배포 완료
- GitHub 저장소 — 코드, 데이터, 문서, 증빙 스크린샷 전체 업로드

II. 폴더 구조

README.md(루트)와 본 결과보고서(docs/)가 각각 어디에 위치하는지 포함해 전체 폴더 구조를 정리하면 다음과 같다.

```
M1-1/
├── README.md          ← 폴더를 열면 가장 먼저 보이는 파일
├── REPORT.md          # 분석 리포트 (최종 결과물)
├── requirements.txt    # Python 의존성 목록
├── codyssey_api.py     # 코디세이 API 연동 테스트 모듈
├── .env               # 로컬 API 키 (git 제외 대상)
├── .gitignore
├──
├── data/
│   ├── exchange_rate.csv      # 원본 데이터 (ECOS 다운로드)
│   └── exchange_rate_clean.csv # 정제 + 이동평균/변화율/변동성 포함
├──
├── docs/                    # 기획서 · 결과보고서 (PDF + md)
│   ├── 1. 기획서_원달러 환율 시계열 트렌드 분석.pdf
│   ├── 1. 기획서_원달러 환율 시계열 트렌드 분석.md
│   ├── 2. 결과보고서_원달러 환율 시계열 트렌드 분석.pdf ← 본 문서(PDF)
│   ├── 2. 결과보고서_원달러 환율 시계열 트렌드 분석.md ← 본 문서(md)
│   └── diagrams/              # 본 보고서 구조도 원본 이미지
├──
├── notebook/
│   └── analysis.ipynb         # 데이터 로드~JSON export 전체 분석 코드
├──
├── output/                   # 시각화 결과 (PNG 3종)
│   ├── 01_price_trend_ma.png
│   ├── 02_monthly_change.png
│   └── 03_volatility.png
├──
├── screenshots/             # 작업 과정 증빙 스크린샷 (총 45장)
├──
├── web/                     # 대시보드 (Vercel 배포 루트 = 이 폴더)
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   ├── script.js            # 차트 렌더링 · 기간 필터 · AI 해설 호출
│   ├── data.json            # 분석 결과 export (대시보드용)
│   └── api/
│       └── explain.js        # 코디세이 API 서버리스 함수
```

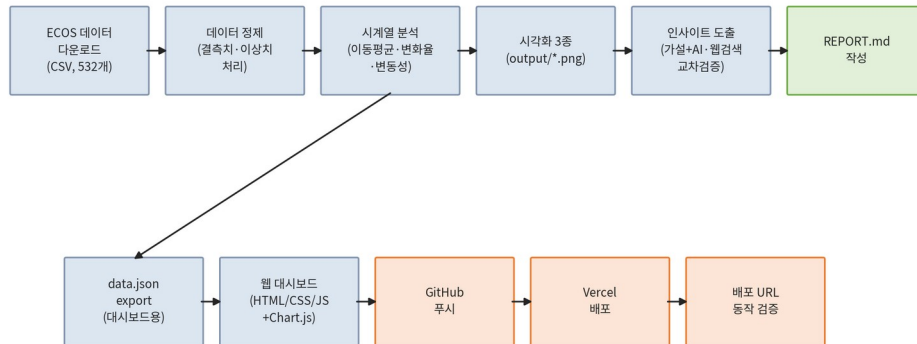
III. 요구사항 대비 최종 구현 결과

요구사항	구현 위치	달성
데이터 100 개 이상 + 출처/기간 명시	data/exchange_rate.csv (532 개, ECOS)	달성
분석 질문 3 개 이상	REPORT.md 2 장	달성
결측치/이상치 확인 및 처리	analysis.ipynb, REPORT.md 3 장	달성
시계열 기법 2 개 이상 적용	이동평균 · 변화율 · 변동성 (3 개)	달성
시각화 2 개 이상	output/*.png (3 개)	달성
인사이트 3 개 이상 (관찰-해석 구분)	REPORT.md 5 장	달성
AI 사용 로그 작성	REPORT.md 7 장	달성
API 키 미노출	.env + .gitignore	달성
대시보드(보너스)	web/ + Vercel 배포	달성
기간 필터 시나리오(보너스)	스크린샷 3 종 (6/3/1 개월)	달성

IV. 시스템 구조 및 코디세이 API 연동

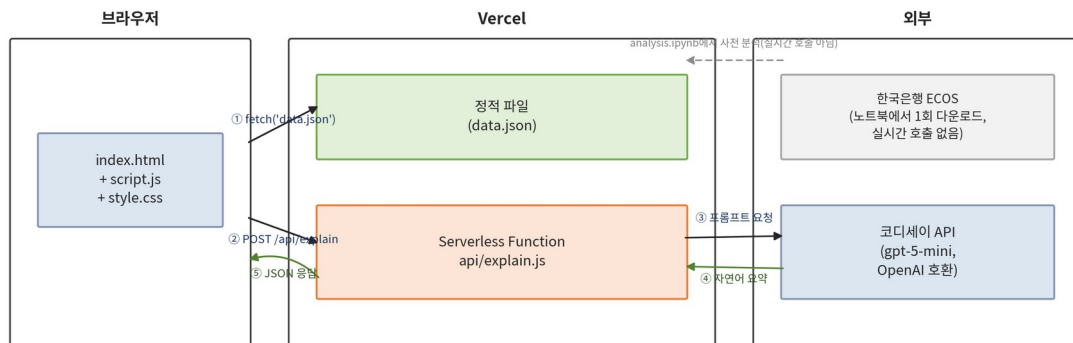
1) 전체 분석 파이프라인

데이터 수집부터 배포까지 전체 작업은 아래와 같은 흐름으로 진행했다. 위 라인은 분석(노트북) 작업, 아래 라인은 대시보드 구현·배포 작업이며, "시계열 분석" 단계에서 두 흐름이 갈라진다.



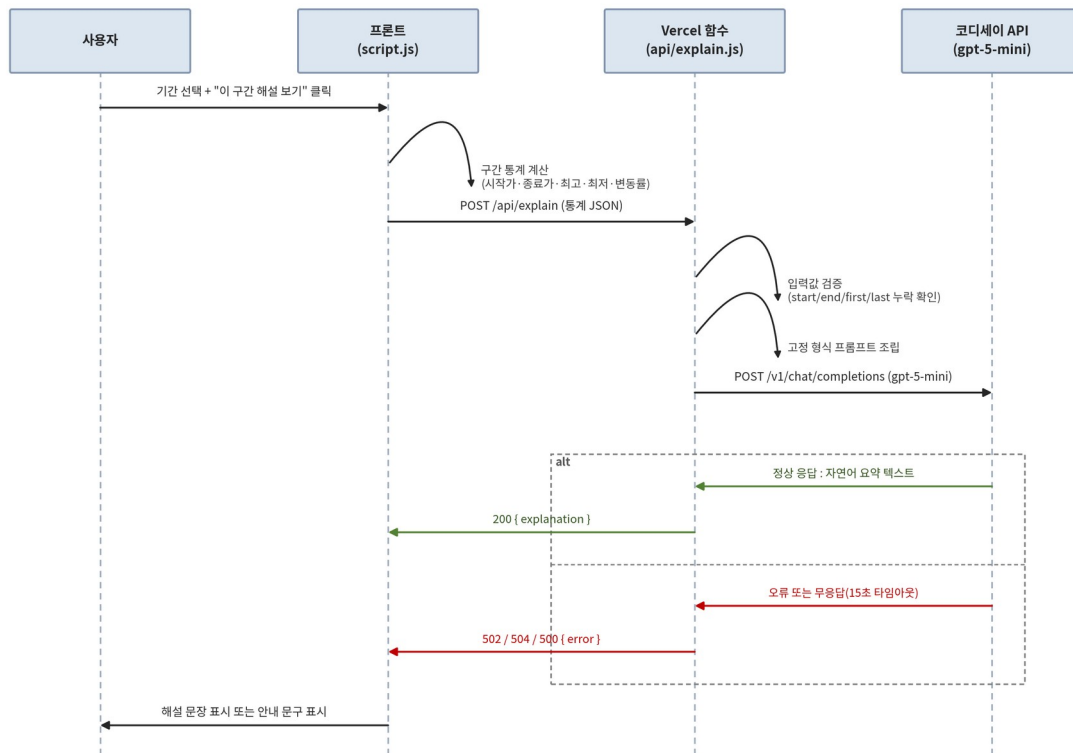
2) 대시보드 아키텍처 개요

대시보드는 브라우저(정적 프론트), Vercel(정적 파일 + 서버리스 함수), 외부(ECOS·코디세이 API) 세 영역으로 구성된다. ECOS 데이터는 실시간으로 호출하지 않고 analysis.ipynb 에서 사전에 1 회 분석한 결과 (data.json)만 정적 파일로 서빙하며, AI 해설 요청만 매번 코디세이 API 를 실시간 호출한다.



3) AI 해설 요청 시퀀스

사용자가 기간을 선택하고 "이 구간 해설 보기"를 누른 시점부터 화면에 해설이 표시되기까지의 요청 흐름은 다음과 같다. 코디세이 API 응답이 정상일 때(alt 상단)와 오류·타임아웃일 때(alt 하단)를 구분해서 설계했다.



4) 코디세이 API 연동 구조

코디세이 API(gpt-5-mini, OpenAI 호환)는 이 프로젝트에서 **두 단계**로 사용했다.

① 로컬 연동 테스트 — `codysey_api.py`

대시보드를 만들기 전, "이 키·엔드포인트로 실제 응답이 오는가"만 확인하기 위한 별도 테스트 모듈이다. OpenAI 파이썬 SDK 를 그대로 쓰되 `base_url` 만 코디세이 주소로 교체했다.

```
client = OpenAI(
    api_key=os.getenv("CODYSSEY_API_KEY"), # .env 에서 키 읽기
    base_url="https://copa.codysey.kr/v1" # 코디세이 주소
)
```

이 파일은 웹 서비스에는 포함되지 않고, 로컬에서 키가 정상 작동하는지 확인하는 용도로만 사용했다.

② 대시보드 연동 — `web/api/explain.js` (Vercel Serverless Function)

API 키를 브라우저 JS 에 두면 개발자 도구에서 그대로 노출되기 때문에, 실제 대시보드에서는 코디세이 API 를 **브라우저가 아니라 Vercel 서버가 대신 호출**하는 구조로 설계했다.

1. 사용자가 기간을 선택하고 버튼을 누르면, `script.js` 가 원본 데이터 전체가 아니라 **선택 구간의 통계 값만**(시작가/종료가/최고가/최저가/변동률/데이터 수) 계산한다.

2. 이 통계 값을 `POST /api/explain` 으로 전송한다 → 원본 시계열 전체를 서버에 보내지 않아 전송량과 노출 정보를 최소화한다.

3. `explain.js` 가 아래처럼 **고정 형식 프롬프트**를 조립해 코디세이 API 를 호출한다.

```
const prompt = `당신은 환율 데이터를 일반인이 이해하기 쉽게 설명하는 애널리스트입니다.
...
조건:
1. 데이터에 근거한 사실만 서술하고, 추측성 투자 조언은 하지 않는다.
2. "이 기간 원/달러 환율은 0% 상승/하락했습니다" 형태로 핵심 변동을 1~2 문장으로 요약한다.
3. 전문 용어 대신 일반인이 이해할 수 있는 표현을 사용한다.
4. 3 문장을 넘기지 않는다.`;
```

4. 응답 텍스트만 프론트로 반환하고, API 키는 `process.env.CODYSSEY_API_KEY` 로만 서버 안에서 접근한다 (프론트엔드 코드에는 키가 전혀 등장하지 않음).

오류 처리

상황	처리
필수 값 누락(start/end/first/last)	400 응답
서버에 API 키 미설정	500 응답
코디세이 API 응답 실패	502 응답 + 원문 오류 메시지 포함
15 초 초과(AbortController)	504 응답, "잠시 후 다시 시도해주세요" 안내

실제 운영 중 Vercel 함수 로그에서 502(일시적 실패)와 200(정상)이 함께 기록된 것을 아래에서 확인했다. 최초 배포 시에는 환경변수 값 오류로 401 인증 실패가 발생했다가 재배포 후 정상화된 이력이 있다 — VI장에서 자세히 다룬다.

The screenshot shows the Vercel Logs interface for project "m1-1". The left sidebar contains filters for "Timeline" (Last 30 minutes) and "Contains Console Level" (Warning, Error, Fatal). The main area displays a log table with columns: Time, Status, Host, Request, and Messages. The logs show several successful POST requests to "/api/explain" from host "m1-1-gray.vercel.app". One log entry at 21:02:22.61 is highlighted as an error (Status 502).

Time	Status	Host	Request	Messages
SEP 04 21:13:56.23	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	
SEP 04 21:12:56.08	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	
SEP 04 21:11:51.46	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	
SEP 04 21:08:50.09	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	
⊗ SEP 04 21:02:22.61	POST 502	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	

No more logs to show within selected timeline

V. 실행 결과 및 증빙 화면

0) 데이터 수집 (ECOS)

한국은행 ECOS(<https://ecos.bok.or.kr/#/>)에서 원/달러 매매기준을 데이터를 다음 순서로 내려받았다.

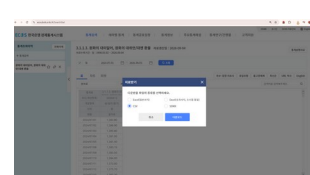
1. ECOS 접속 후 "환율"로 통합검색
2. 좌측 통계 트리에서 3.환율/통관수출입/외환보유액 → 3.1.환율 → 3.1.1.일일환율 → 3.1.1.3.원화의 대미달러, 원화의 대위안/대엔 환율 선택
3. 계정항목에서 원/달러(종가) 체크 → 조회 기간(2024-07-01~2026-09-03) 설정 → 조회
4. "자료받기" → CSV 형식으로 다운로드



① 통계 검색



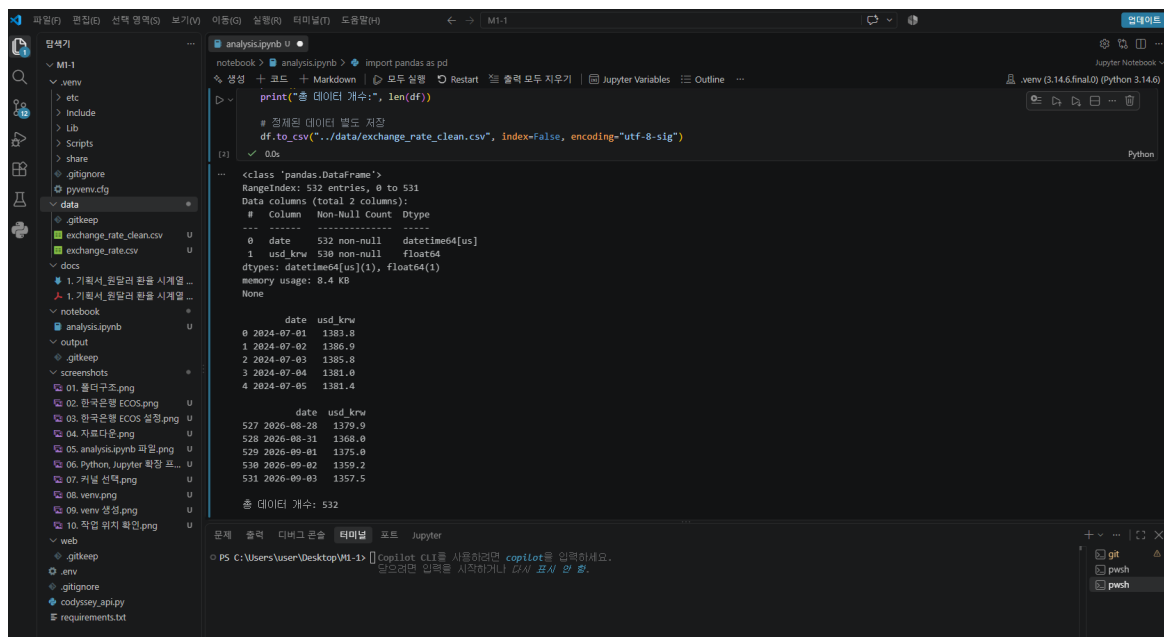
② 계정항목 · 기간 설정



③ CSV 다운로드

1) 데이터 로드 및 정제

한국은행 ECOS에서 받은 CSV를 pandas로 불러와 컬럼명을 정리하고, 결측치 2건(2024-12-31, 2025-12-31)을 전일값으로 채웠다. IQR 기준 이상치는 0건으로 확인했다.



데이터 로드 결과 — 총 532 개, 결측치 2 건 확인

```

> # 결측치 처리: 직전 값으로 채우기 (잔일 증가 유지)
df["usd_krw"] = df["usd_krw"].ffill()

# 처리 후 재확인
print("처리 후 결측치 개수:", df["usd_krw"].isna().sum())
print()

# 날짜별 문자열로 변환해서 비교 (datetime vs 문자열 비교 문제 해결)
check_dates = df[df["date"].dt.strftime("%Y-%m-%d").isin(
    ["2024-12-30", "2024-12-31", "2025-12-30", "2025-12-31"]
)]
print(check_dates)

# 정제된 데이터 다시 저장
df.to_csv("../data/exchange_rate_clean.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

```

결측치 처리 후 (0 건)

```

> # 이상치 확인 (IQR 방식 - 통계적으로 벗어난 값 탐지)
Q1 = df["usd_krw"].quantile(0.25)
Q3 = df["usd_krw"].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
lower = Q1 - 1.5 * IQR
upper = Q3 + 1.5 * IQR

outliers = df[(df["usd_krw"] < lower) | (df["usd_krw"] > upper)]

print(f"Q1: {Q1:.1f}, Q3: {Q3:.1f}, IQR: {IQR:.1f}")
print(f"정상 범위: {lower:.1f} ~ {upper:.1f}")
print(f"이상치 개수: {len(outliers)}")
print()
print(outliers[["date", "usd_krw"]])

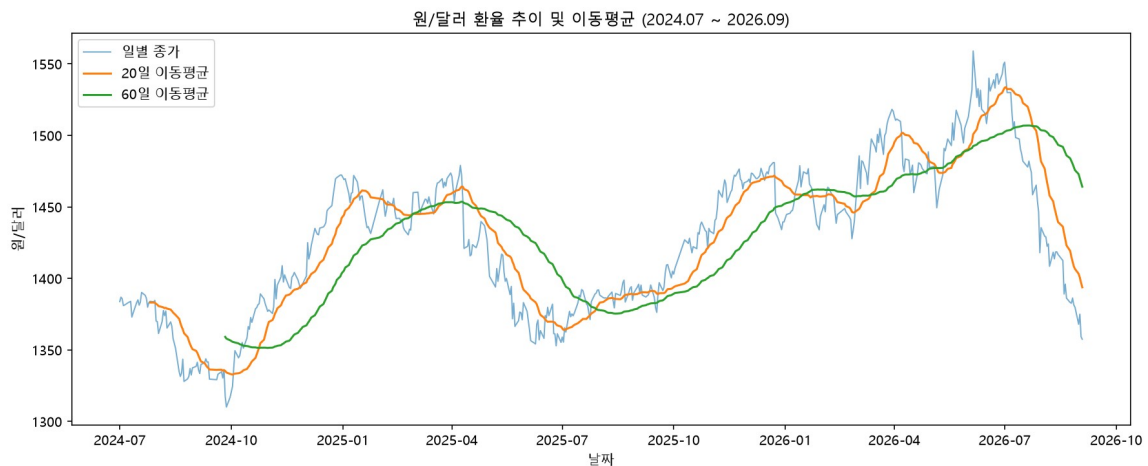
```

이상치 확인 결과 (0 건)

2) 시계열 분석 및 시각화

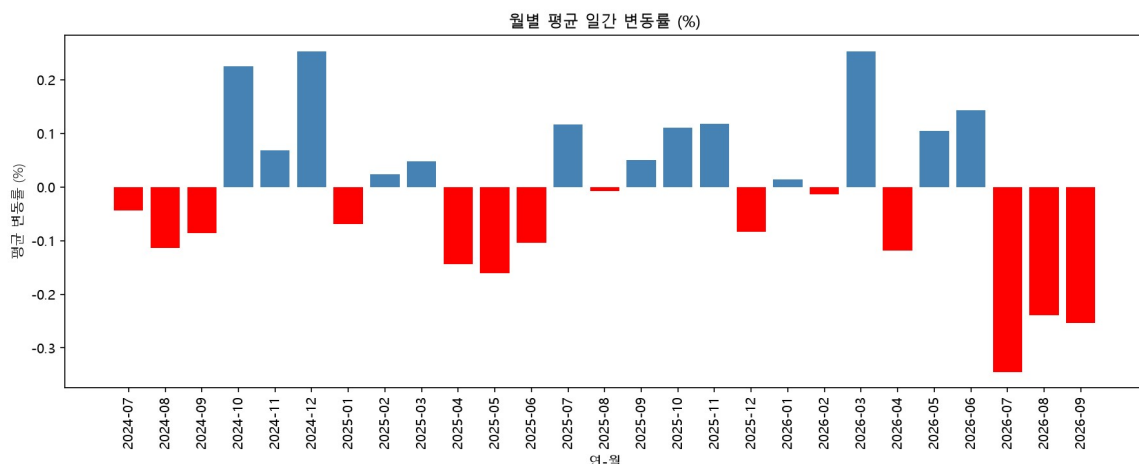
이동평균(20 일/60 일), 일간 변화율, 20 일 구간 변동성 3 가지 기법을 적용하고, 각각을 그래프로 시각화하여 output/ 폴더에 개별 파일로 저장했다.

① 원/달러 환율 추이 및 이동평균



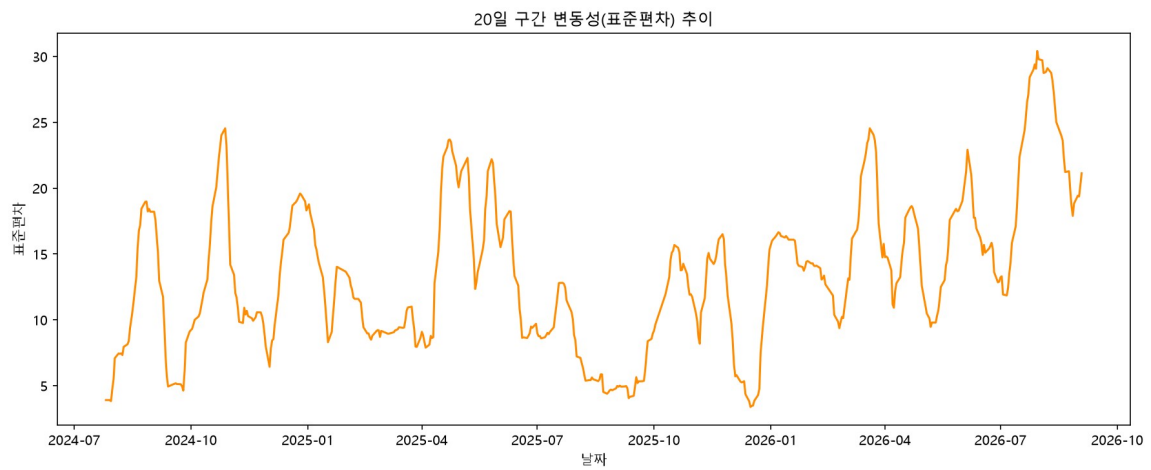
일별 증가(파랑, 열음), 20 일 이동평균(주황), 60 일 이동평균(초록)을 함께 표시했다. 2024 년 하반기~2025 년 초 하락 후, 이후 다시 상승하는 물결 형태의 흐름이 나타난다.

② 월별 평균 일간 변동률



월별로 평균 일간 변동률을 막대그래프로 표시했다(파랑=상승, 빨강=하락). 2026 년 7~9 월 구간에 하락(빨강) 막대가 연속으로 나타난다.

③ 20 일 구간 변동성 추이



20 일 구간 표준편차로 계산한 변동성 추이다. 특정 시기에 변동성이 뿔뿔하게 솟는 구간이 관찰된다.

3) 인사이트 도출 — AI 활용 및 사실 검증

급등락일과 실제 사건(한국 비상계엄 등)의 연결 가설은 AI가 먼저 제시했으나, 그대로 받아들이지 않고 웹 검색으로 실제 사건 발생일을 직접 재검증한 뒤 REPORT.md에 반영했다.

반면 **2026년 이란-미국 전쟁과의 연결 가설은 학습자(과제 수행자)가 먼저 제안했다**. 이 사건은 AI의 학습 데이터에 없는 2026년 이후의 내용이라, AI는 확신 없이 답하는 대신 먼저 웹 검색을 거쳐 실제로 있었던 사건인지부터 확인했다. 검색 결과와 데이터의 급등일(2026-03-03)이 실제 전쟁 발발일(2026-02-28)로부터 3일 뒤라는 점까지 교차 확인했고, 6월 18일 종전 양해각서(MOU) 체결 및 이후 60일간의 협상 기간까지 함께 검증했다.

두 사례 모두 "AI가 제시했던 학습자가 제시했던, 가설을 결론으로 바로 쓰지 않고 근거를 검증한 뒤에만 리포트에 반영한다"는 동일한 원칙을 지켰다. 다만 가설을 누가 먼저 제시했는지는 사례별로 다르며, 이를 AI 사용 로그에 정확히 구분해서 기록했다.

AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석 / Python 분석과 Vercel 배포 연결하기

인사이트 -> 이란 미국 전쟁과 관련이 있지 않을까? [발발일: 2026년 2월 28일]
(<https://cafe.naver.com/dlxogns01/3655992>)
art=ZXh0ZXJyYWwte2VydmljZS1uYXZicitzZWYy2gtY2FmZS1wcyEyJhGciQjIjUz
JlNiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eYujYWZlVHlwZSI6IkNBKkVfVjVJMIwiY2FmZVVybCI6ImR
seG9nbmMwMSIsImFydGJibGVjZCI6ImZyINTk5LClJpc3NlZWRRBdCI6MTc4ODUwNj
E2MzkzOX0JSNUC7TcebRbz4HhbwTJkTbJx3Im9rec60XtuwDB-w), 미국과 이란은
지난 6월 18일 종전 MOU에 따른 60일간의 협상 기간

4초 동안 생각함 >

확인해볼게요 — 2026년 사건이라 제 학습 데이터에는 없는 내용이라, 실제로 있었던 일인지 검색해
서 확인부터 하겠습니다.

웹 검색됨 >

2026년 이란-미국 전쟁, 실제로 있었던 사건이 맞습니다. 검색해서 확인했어요 — 좋은 인사이트 방향
이에요! 특히 **2026-03-03 (+3.17%, 급등 1위)**은 전쟁 발발일(2/28)로부터 딱 3일 뒤라 시기적
로 매우 설득력 있는 연결입니다.

6월 18일 종전 MOU 부분도 마저 확인해볼게요.

웹 검색됨 >

확인해보니 실제로 있었던 전쟁이 맞고, 날짜도 잘 들어맞아요. 좋은 인사이트 방향입니다.

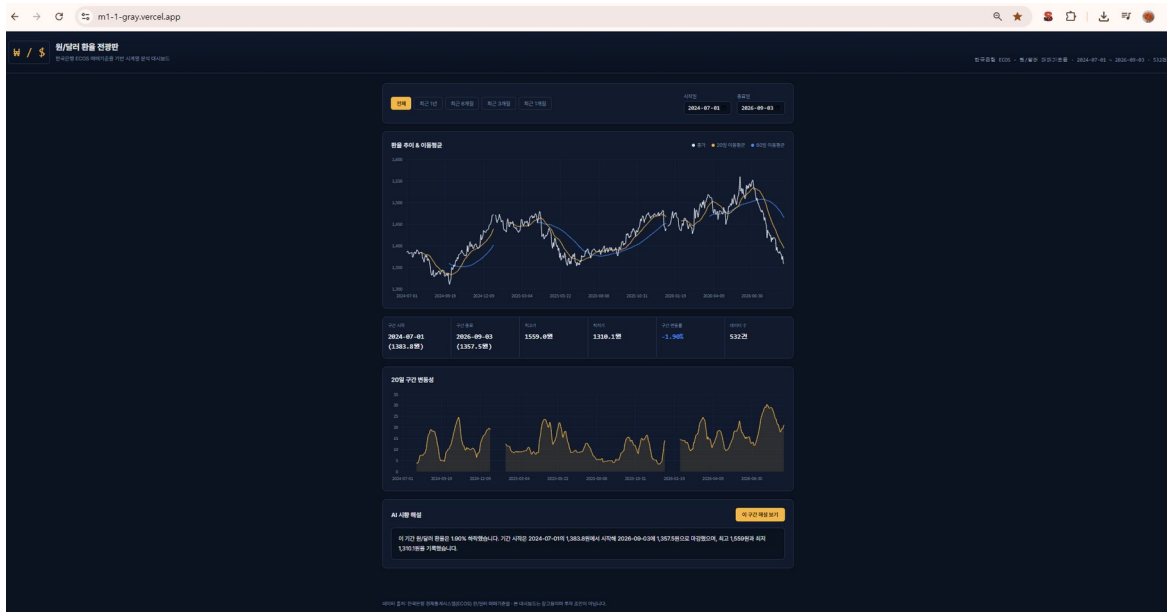
검색으로 확인된 사실

- **2026-02-28:** 미국-이스라엘이 이란을 선제 타격하며 전쟁 발발
- **2026-06-18:** 종전 양해각서(MOU) 체결, JD 밴스 부통령이 발표. 이후 60일간 협상 기간 시작
(8월 17일 종료, 성과 없이 경제전으로 전환)

AI(Claude)가 웹 검색으로 사실을 확인하는 과정 — AI 사용 로그 중빙

4) 대시보드 구현 및 배포 (보너스)

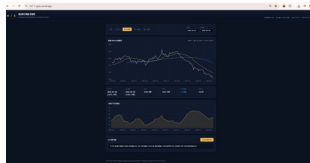
분석 결과를 web/data.json으로 export 하고, 바닐라 HTML/CSS/JS + Chart.js로 대시보드를 구현했다. AI
해설은 Vercel 서버리스 함수(api/explain.js)가 코디세이 API를 서버 측에서 호출하는 구조로, API 키가
프론트엔드에 노출되지 않도록 설계했다(연동 구조는 IV장 참고).



Vercel 배포 후 — AI 해설 기능 정상 동작 확인 (m1-1-gray.vercel.app)

5) 기간/필터 변경 시나리오 (보너스 증빙)

기간 프리셋 버튼을 눌러 그래프·통계·AI 해설이 선택 구간에 맞게 다시 계산되는지 3 가지 시나리오로 확인했다.



최근 6 개월 (-7.88%)



최근 3 개월 (-12.92%)



최근 1 개월 (-5.00%)

Vercel 함수 로그에서도 /api/explain 호출이 여러 차례 정상 응답(200)한 기록과, 일시적 오류(502) 발생 및 재시도 이력을 확인했다(IV 장 함수 로그와 동일한 로그 이력).

vercel.com/1-ac35/m1-1/logs					
Logs					
Find F					
Search logs...					
Filters					
Reset					
Timeline					
Last 30 minutes					
Contains Console Level					
Warning 0					
Error 0					
Fatal 0					
Resource					
Time	Status	Host	Request	Messages	
SEP 04 21:13:56.23	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain		
SEP 04 21:12:56.08	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain		
SEP 04 21:11:51.46	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain		
SEP 04 21:08:50.09	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain		
SEP 04 21:02:22.61	POST 502	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain		
No more logs to show within selected timeline					

Vercel 서버리스 함수 호출 로그

VI. 오류 처리 이력 정리

작업 중 실제로 발생했던 오류와 해결 과정을 정리했다. 계획 단계(기획서 VII)에서 예상했던 오류 외에, 실제 구현 중에만 드러난 오류도 함께 기록한다.

오류	원인	해결
Jupyter 커널 재시작 후 NameError	커널 메모리 초기화로 이전 실행 결과(변수)가 사라짐	"모두 실행"으로 처음부터 재실행
data.json 파싱 실패 (NaN 관련)	이동평균 초반 구간의 결측값이 표준 JSON 에 없는 NaN 으로 저장됨	pd.notnull 처리로 NaN 을 null 로 변환 후 저장
대시보드 최저가가 0 으로 표시	Math.min() 계산 시 null 값이 0 으로 취급됨	통계 계산 전 null 값을 배열에서 필터링
Vercel 배포 시 "Python 프로젝트"로 오인식	저장소 루트에 requirements.txt, codyssey_api.py 가 있어 Vercel 이 오판	Root Directory 를 web 으로 지정
AI 해설 401 인증 오류	Vercel 환경변수에 입력한 API 키 값 오류	환경변수 값 재확인 후 Redeploy

VII. 자체 점검 체크리스트

점검 항목	달성 여부
데이터 100 개 이상 + 출처/기간 명시	달성
분석 질문 3 개 이상 정의	달성
결측치/이상치 처리 및 근거 서술	달성
시계열 기법 2 개 이상 적용	달성
시각화 2 개 이상 (권장 3 개)	달성
인사이트 3 개 이상, 관찰-해석 구분	달성
AI 사용 로그 작성 (가설 제시 주체 구분 포함)	달성
API 키 미노출	달성
(보너스) 대시보드 기간 필터 정상 동작	달성
(보너스) 스크린샷 세트 + 시나리오 설명 3 건 이상	달성

VIII. 결과 도출 방법 및 최종 제출물

데이터 수집 → 정제(결측치/이상치 처리) → 시계열 분석(이동평균/변화율/변동성) → 시각화 → 인사이트 도출
→ 대시보드 구현 → Vercel 배포 순으로 결과를 도출했다.

구분	내용
분석 리포트	REPORT.md
코드	notebook/analysis.ipynb, requirements.txt
GitHub 저장소	github.com/ililililil4319/M1-1
대시보드(보너스)	https://m1-1-gray.vercel.app + 스크린샷 세트/시나리오
문서 (docs/)	기획서(PDF+md), 결과보고서(PDF+md, 본 문서)
README (루트)	README.md

IX. 기타 — 소감 및 향후 개선 방향

데이터 정제 단계에서 결측치·이상치를 기계적으로 처리하는 것보다, "왜 그 값이 비었는지·왜 튀었는지"를 확인하는 과정이 훨씬 중요하다는 것을 체감했다. 특히 인사이트 도출 과정에서, 어떤 가설은 AI가 먼저 제시하고 어떤 가설은 학습자가 먼저 제시했는데, 누가 먼저 제안했든 최종적으로는 웹 검색을 통한 사실 검증 없이는 결론에 반영하지 않는다는 원칙을 일관되게 지켰다. 이 과정에서 AI 활용의 핵심은 "빠른 초안"이지 "최종 판단"이 아니라는 점을 다시 확인할 수 있었다.

대시보드 배포 과정에서는 로컬과 배포 환경의 차이(파일 프로토콜, 서버리스 함수 실행 여부, 환경변수 반영 시점)로 인한 오류를 여러 차례 겪었는데, 이 과정에서 오류 메시지를 정확히 읽고 원인을 좁혀나가는 디버깅 습관을 기를 수 있었다.

향후 개선 방향

- 환율에 영향을 주는 다른 변수(금리차, 유가, 수출입 지표)를 함께 분석해 인과관계 해석의 근거를 보강
- 대시보드에 구간별 비교 기능을 추가해 여러 기간을 동시에 비교할 수 있도록 확장
- 부정확한 AI 해설 대비, 프롬프트에 신뢰구간이나 근거 데이터 범위를 함께 명시하도록 개선

본 프로젝트는 M1-1 미션(AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석)의 결과물로 작성되었습니다.